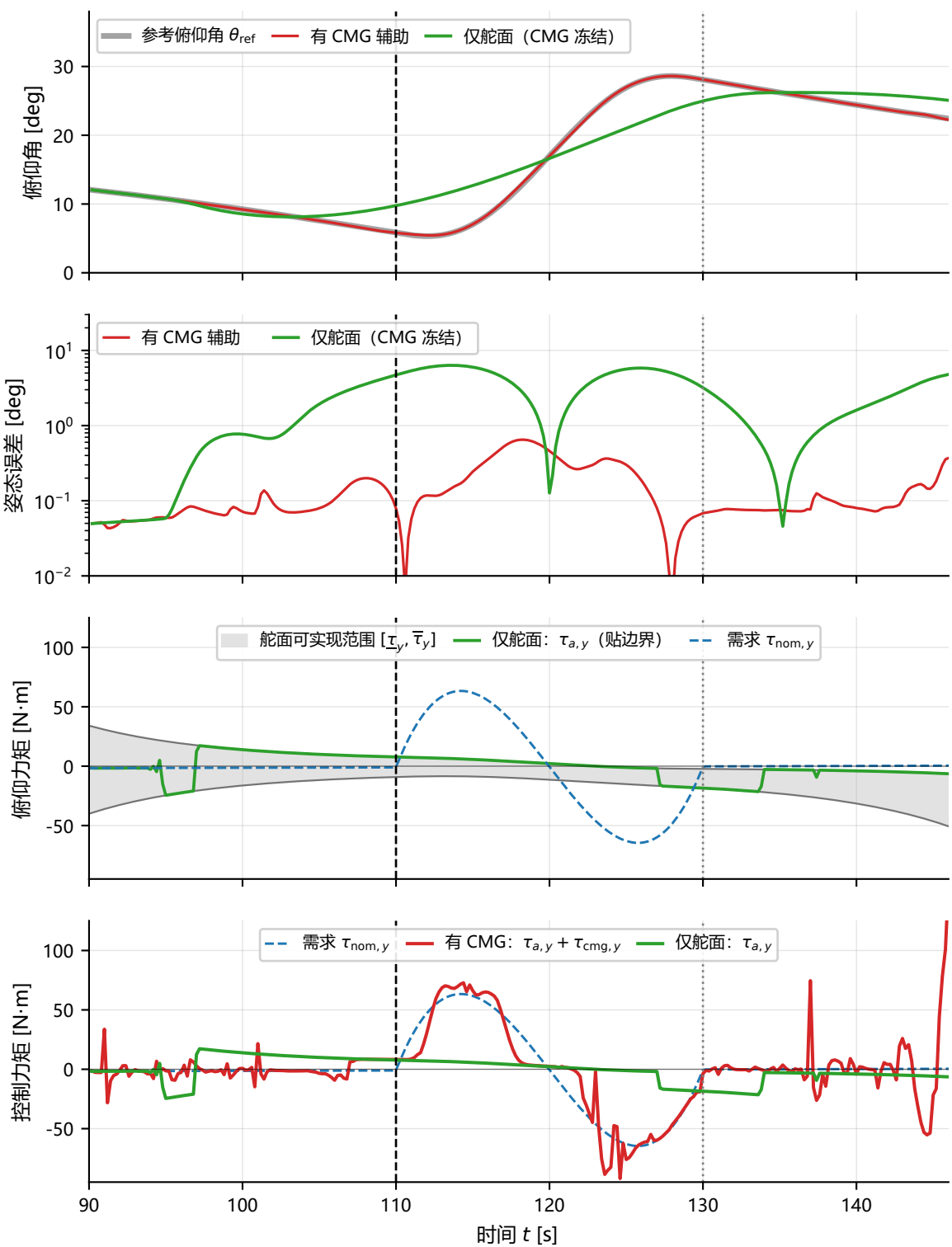

C1 工况：有 CMG 辅助 vs 仅靠气动舵面（其余条件完全相同）
参考俯仰角 θ_{ref}
有 CMG 辅助
仅舵面（CMG 冻结）
俯仰角 [deg]
姿态误差 [deg]
舵面可实现范围 $[\underline{\tau}_y, \overline{\tau}_y]$
仅舵面：$\tau_{a,y}$（贴边界）
需求 $\tau_{nom,y}$
俯仰力矩 [N·m]
有 CMG：$\tau_{a,y} + \tau_{cmg,y}$
控制力矩 [N·m]
时间 t [s]